

受控PDF盖章工具

Controlled PDF Studio

给机械零件受控库 PDF 一键加盖电子受控印章

v1.0.5 · 桌面版 (Windows)



单文件精调

所见即所得，可拖拽印章 / 实时预览 / 智能透明度



批量套用模板

选目录批量处理，跳过已加章，多图幅自适应右上角



模板系统

保存常用印章样式 · JSON 导入导出 · 团队共享



试运行

不写文件先预检测，损坏 PDF 提前暴露，避免覆盖



智能透明度

检测目标区域内容密度，覆盖文字自动半透明



右键集成

资源管理器右键 PDF → 用本工具打开

一、项目背景

公司机械零件受控库存有 671 份 PDF 图纸（CAD 加工件、塑胶件、PCBA、外购模组等），传统人工区分“受控/非受控”靠目录命名、靠口头约定，容易混淆。本工具的目标是给受控库每一份 PDF 自动加盖统一格式的电子受控印章，让任何人看到 PDF 第一眼就能识别这是“公司受控库的官方件”。

印章包含：编号 / 版本 / 受控日期 / 操作人。所有信息从文件名自动解析，支持 M.X.X.XXXX.YY 全部前缀格式（含 PL 胚料 / LS 临时 等版本前缀）。

二、核心功能

1. 单文件模式

- ☐ 打开 PDF → 自动适应窗口（横版按宽度，竖版按高度）
- ☐ 印章默认放在视觉右上角，可拖动 / 拉伸 / 改字号 / 改颜色
- ☐ 实时预览：所见即所得
- ☐ Ctrl + 滚轮缩放，可双向滚动查看大图
- ☐ 印章信息不完整时按钮锁定，避免误导出

2. 批量模式

- ☐ 选目录（递归）或多选文件
- ☐ 自动跳过已加章的 PDF
- ☐ 每张 PDF 按各自图幅自适应印章位置（A4 竖、A4 横、A3、A0 全支持）
- ☐ 支持仅首页或全部页
- ☐ 试运行：不写文件，先看会处理哪些 + 是否有损坏 PDF
- ☐ 处理后自动生成 _stamp-log.json 日志

3. 模板系统

- ☐ 单文件模式调好印章后 → 保存为模板
- ☐ 批量模式选模板套用样式（颜色、字号、宽高、内容文字）
- ☐ 支持 JSON 导出/导入，便于多台机器共享

4. 智能透明度

- ☐ 盖章前先渲染目标区域，检测非白像素占比
- ☐ 盖在空白处 → 实色 0.95（像真盖章）
- ☐ 覆盖文字/线条 → 半透明 0.6（不遮挡内容）

5. 右键菜单集成

- ☐ 设置页一键安装，写入 HKEY_CURRENT_USER（不需要管理员）
- ☐ 资源管理器右键 PDF → “用受控PDF工具打开”
- ☐ Windows 11 用户：在“显示更多选项”下面

三、使用说明

1. 安装

两个版本可选，发给同事时按需求选一个即可：

- ☐ 便携版（受控PDF盖章工具-v1.0.5-便携版.exe）：单文件，双击运行，免安装。适合临时用、U 盘携带。
- ☐ 安装版（受控PDF盖章工具-v1.0.5-安装版.exe）：走标准安装流程，桌面快捷方式 + 开始菜单 + 卸

载条目 + 右键菜单。推荐日常使用。

☐ 推荐使用安装版

Windows 可能弹“不受信任的发布者”提示（因为没有代码签名证书），点“更多信息 → 仍要运行”即可。这不影响安全性——所有源码都在公司 Git 仓库内可审计。

● 2. 单文件流程

- ☐ ① 点“☐ 打开 PDF”或拖拽到窗口
- ☐ ② 右侧“印章信息”必填四项：零件号 / 版本 / 受控日期 / 操作人（操作人会自动记住）
- ☐ ③ 印章预览中可拖动/拉伸/调字号
- ☐ ④ 点“☐ 应用并导出” → 输出到源 PDF 同目录的 _stamped/ 子文件夹
- ☐ ⑤ 完成后点绿色“☐ 打开输出位置”直接定位

● 3. 批量流程

- ☐ ① 切到“☐ 批量”标签
- ☐ ② “选择目录”或“选择文件（多选）”添加 PDF
- ☐ ③ 选择印章模板（可选）+ 填写操作人 / 受控日期
- ☐ ④ 设置输出位置（会自动记住上次的）
- ☐ ⑤ 选页面范围（全部页 / 仅首页）
- ☐ ⑥ 推荐先点“☐ 试运行”看会处理哪些
- ☐ ⑦ 试运行没问题后，点“☐ 开始处理”

四、印章设计说明

印章默认包含四行信息：

- ☐ 标题：★ 受 控 ★（可自定义）
- ☐ 编号：M. M. 1. 0028. 04（从文件名自动解析）
- ☐ 版本：Rev. 04
- ☐ 受控日期：2026-05-17（默认为工具运行日期）
- ☐ 操作人：（必填，会自动记住）

● 编号格式说明

- ☐ M. M. 1. XXXX. YY → 机加件
- ☐ M. A. 1. XXXX. YY → 机械总成
- ☐ M. E. E. XXXX. YY → 电子板卡
- ☐ M. E. H. XXXX. YY → 线材
- ☐ M. E. O. XXXX → 外购模组
- ☐ M. M. 1. XXXX. PL03 → 胚料件（素材，未做后处理）
- ☐ M. M. 1. XXXX. LS01 → 临时物料

五、常见问题

● Q：已加章的 PDF 重新打开有警告？

A：系统通过 PDF 元数据识别“是否曾被本工具加章”。重新加章会生成新的副本（原文件不变）。

● Q：批量模式中某些 PDF 处理失败？

A: 通常是 PDF 内部结构非标准（如 Word/旧版工具导出）。建议先用 Adobe Acrobat 打开另存为标准 PDF 再处理。

● Q: 输出 PDF 能不能编辑/复制?

A: 矢量印章写入 PDF 内容流深层, 使用 Acrobat 编辑工具无法直接选中删除。但本工具不做强加密保护——内部使用场景下足够避免误操作。

● Q: 多台机器怎么用同一套印章模板?

A: 模板页点"☐ 导出 JSON", 把生成的 JSON 给同事, 对方在自己工具里"☐ 导入 JSON"即可。

六、技术栈 & 致谢

Electron 42 + React 19 + TypeScript + Vite + pdf-lib + pdf.js

字体: 思源黑体 (开源) / Windows 系统自带 SimHei

PDF 渲染: Mozilla pdf.js · PDF 写入: pdf-lib